

Actividad 2.4.1: Explorando GitHub

1. ¿Qué diferencias encuentra entre un repositorio público y uno privado en GitHub, y en qué situaciones sería conveniente usar cada uno?

Un repositorio público es un repositorio el cual está visible a internet en tu perfil, cualquier persona con la URL puede observar todo lo que está dentro del repositorio de GitHub. Esto es útil en proyectos open source, los cuales puede contribuir todo el mundo, haciendo un fork del repo y con un pull request; en repositorios que quieres dejar ver al público, por ejemplo compañeros de clase, reclutadores y entrevistadores, maestros.

Uno privado solo está abierto a ti o a las personas que agregues de colaboradores, esto es útil para proyectos privados, proyectos sensibles por seguridad por ejemplo de empresas u organizaciones.

2. Explique el proceso que siguió para crear su primer repositorio en GitHub y subir un archivo desde su computadora.

The screenshot shows the GitHub profile of Mario Irigoyen (Tar-Mairon24). The profile includes a bio, skills, languages, and contribution statistics.

Bio: Mario Irigoyen - DevOps / Platform Engineer. SRE intern @ Softtek · Computer Systems Engineering · Saltillo MX. Currently building OVERMenu - a deliberately overengineered microservices app to learn distributed systems end to end. Go · Kubernetes · Kafka · AWS EKS · Terraform. AWS Practitioner (in progress) · AWS User Group Saltillo.

Languages and Tools: AWS, Docker, Kubernetes, Go, Terraform, AWS EKS, Kafka, Terraform, AWS EKS, Kafka, Terraform, AWS EKS, Kafka, Terraform.

Contribution Statistics:

Total Contributions	Current Streak	Longest Streak
698	1	10
Aug 31, 2021 - Present	Feb 24	Oct 26, 2024 - Nov 4, 2024

Yo ya tengo como 40 repos, pero el proceso se hace igual, se entra al perfil de GitHub, se crea un nuevo repositorio, se elige un nombre único, se setea la visibilidad y te da opciones extra y

se le da crear

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk ().*

1

General

Owner *

Tar-Mairon24 ▾

Repository name *

prueba

✔ prueba is available.

Great repository names are short and memorable. How about [bookish-couscous](#)?

Description

hola

4 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public ▾

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On ☒

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore ▾

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license ▾

3

Jumpstart your project with Copilot (optional)

Tell [Copilot coding agent](#) what you want to build in this repository. After creation, Copilot will open a pull request with generated files - such as a basic app, starter code, or other features you describe - then request your review when

Despues github te da la opcion de crear o subir tu propio archivo si es que le pusiste que no al readme. Aqui puedes subir desde tu pc el archivo. O si ya tienes archivos locales en la consola se ponen los comandos

Git init

Git add .

Git commit -m "commit mensaje"

Git remote add <nombre del origen, default siempre se suele pone origin> <url del repo en github>

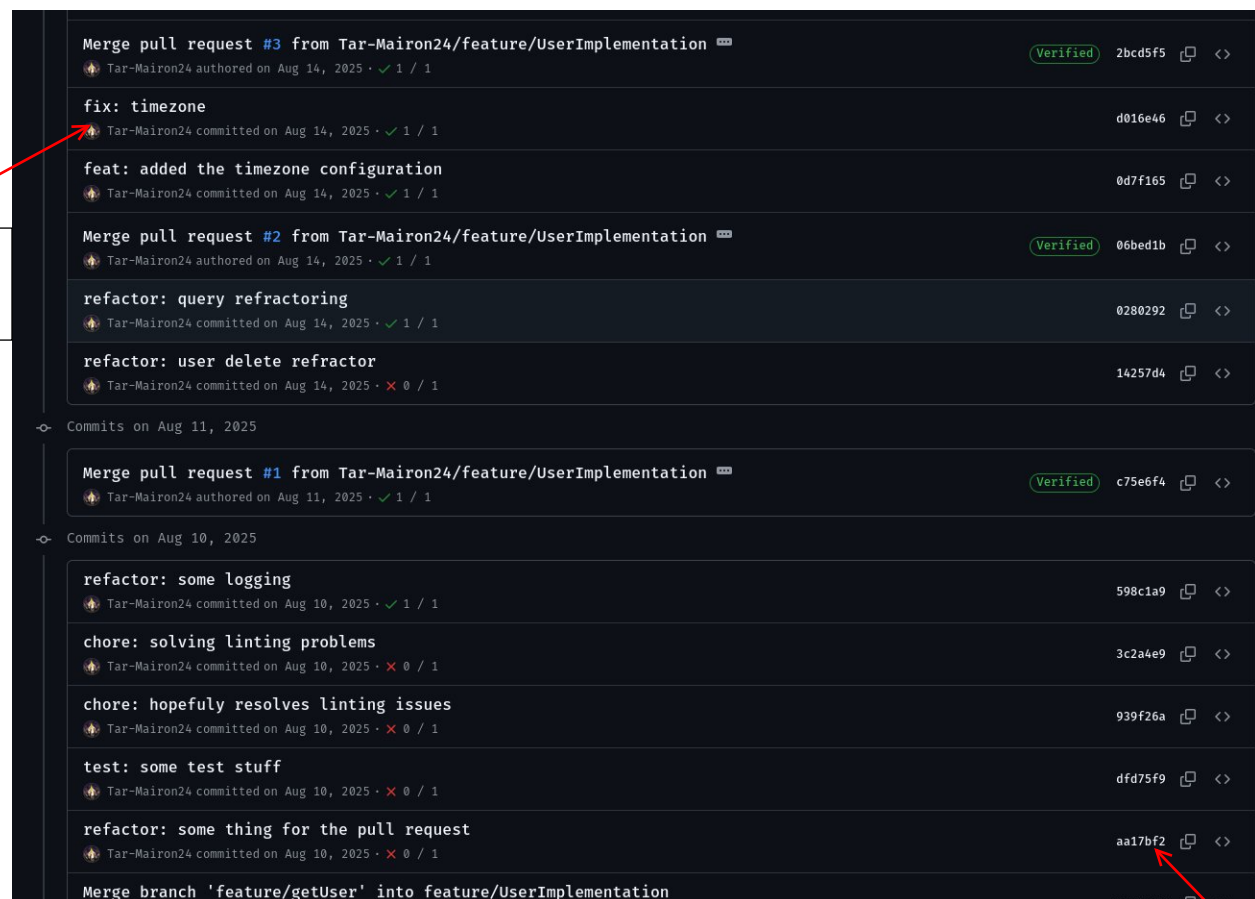
Git push -U origin <branch name>

3. ¿Qué son los commits en GitHub y cómo describe la importancia de redactar mensajes claros al realizarlos?

Los commits son como guardados, se agregan los archivos cambiados al stage de cambios y despues se realiza un commit, este commit tiene un sha unico el cual es su identificador con el que se puede volver a este punto, ahi se guardan los cambios y quedan registrados en el historial practicamente por siempre. Es relativamente dificil borrar un commit. Siempre se puede volver a cualquier commit, esto para ver commits pasados o si el commit actual rompe algo se puede volver a una version pasada. Se puede realizar el cambio con

Git checkout <sha del commit, al menos 4 digitos, ya que solo importa si no coincide con otro>

Se tienen que realizar mensajes claros, ya que se tiene un historial de cambios, este se puede revisar, y el mensaje es su identificador humano, asi podemos identificar con rapidez que cambios se realizaron en este commit, que se hizo y si es necesario volver o obserbar un commit pasado esto se realizara de manera mas sencilla



commit
message

sha unico
del commit

test: added user testing	2fc02d2	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 30, 2025		
Commits on Jul 25, 2025		
fix: Bug at updating a user	9d62d97	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 25, 2025		
Commits on Jul 24, 2025		
feat: Crud user options adde	a0b1979	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 24, 2025		
Commits on Jul 23, 2025		
feat: Add the user table migration	ac31eca	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 23, 2025		
refactor: Refractor health endpoints	e4d5e2a	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 23, 2025		
feat: Added router, repository and healthchecks	bc7e373	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 23, 2025		
feat: Add db configuration	88b8041	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 23, 2025		
feat: Add user_usecase	07ed9f0	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 23, 2025		
feat: create user_repository	4dca2f8	<>
Tar-Mairon24 committed on Jul 23, 2025		

4. ¿Qué pasos siguió para clonar un repositorio a su equipo local y qué ventajas encuentra en este procedimiento?

Para clonar un repositorio en la terminal se realiza el siguiente comando: `git clone <url del repositorio a clonar>`

Git clone <url del repositorio a clonar> clonarreposito

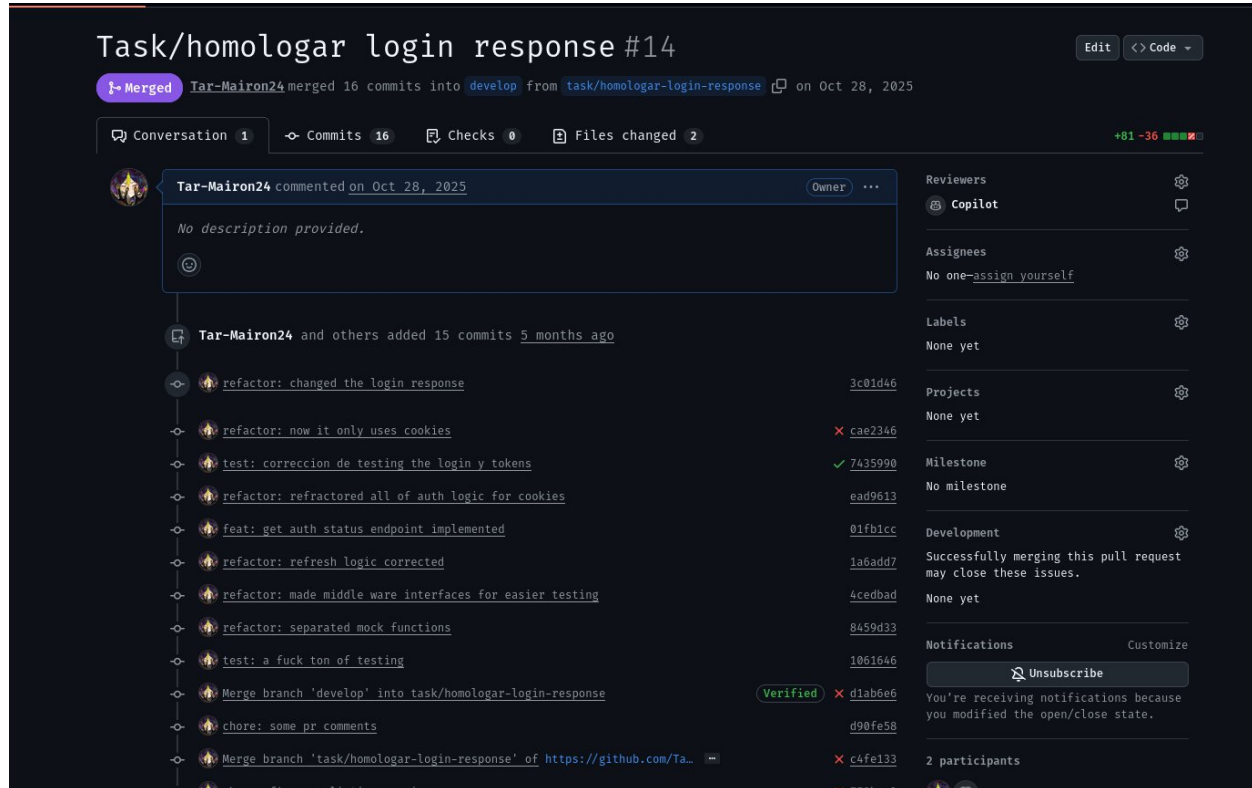
Su ventaja es que es infinitamente mas sencillo que descargar el repo, pasarse todos los archivos del proyecto por whatsapp, y aparte con esto te traes todo el historial de cambios ya realizados y el historial de commit

5. Describa cómo funciona la opción de pull request y en qué tipo de proyectos colaborativos puede ser más útil.

Un pull request es un tipo especial de commit el cual maneja github, es propietario de github y no es una funcionalidad como tal de git por ejemplo en gitlab se llaman merge request lo cual en lo personal hace bastante mas sentido, ya que siempre son merges, rebase o squash, no son pulls pero bueno. squashrebasmergessentibapersonaejempogitfunciona github

Se realiza una peticion de pull request, esto tiene que ser de una rama a otra, esta rama se vendria combinando o haciendo merge, entonces se habria una nueva pantalla en github en la que te pedira el nombre del pull request, una descripcion, se mostraran los commits realizados en esa rama los cuales no se encuentran en la rama a mergear y lo mas importante, todos los cambios que se realizaron en todos los archivos modificados, se muestran como lineas

borradas y líneas agregadas. Esto permite que alguien mas revise los cambios, haga recomendaciones y se puede pedir/requerir la aprobación de alguien mas. Los pull/mergerequests son la base de la colaboración open source, ya que permiten a los encargados de los proyectos revisar las propuestas y cambios de los demás, de la misma manera en proyectos con más de 2 personas o incluso en proyectos personales.

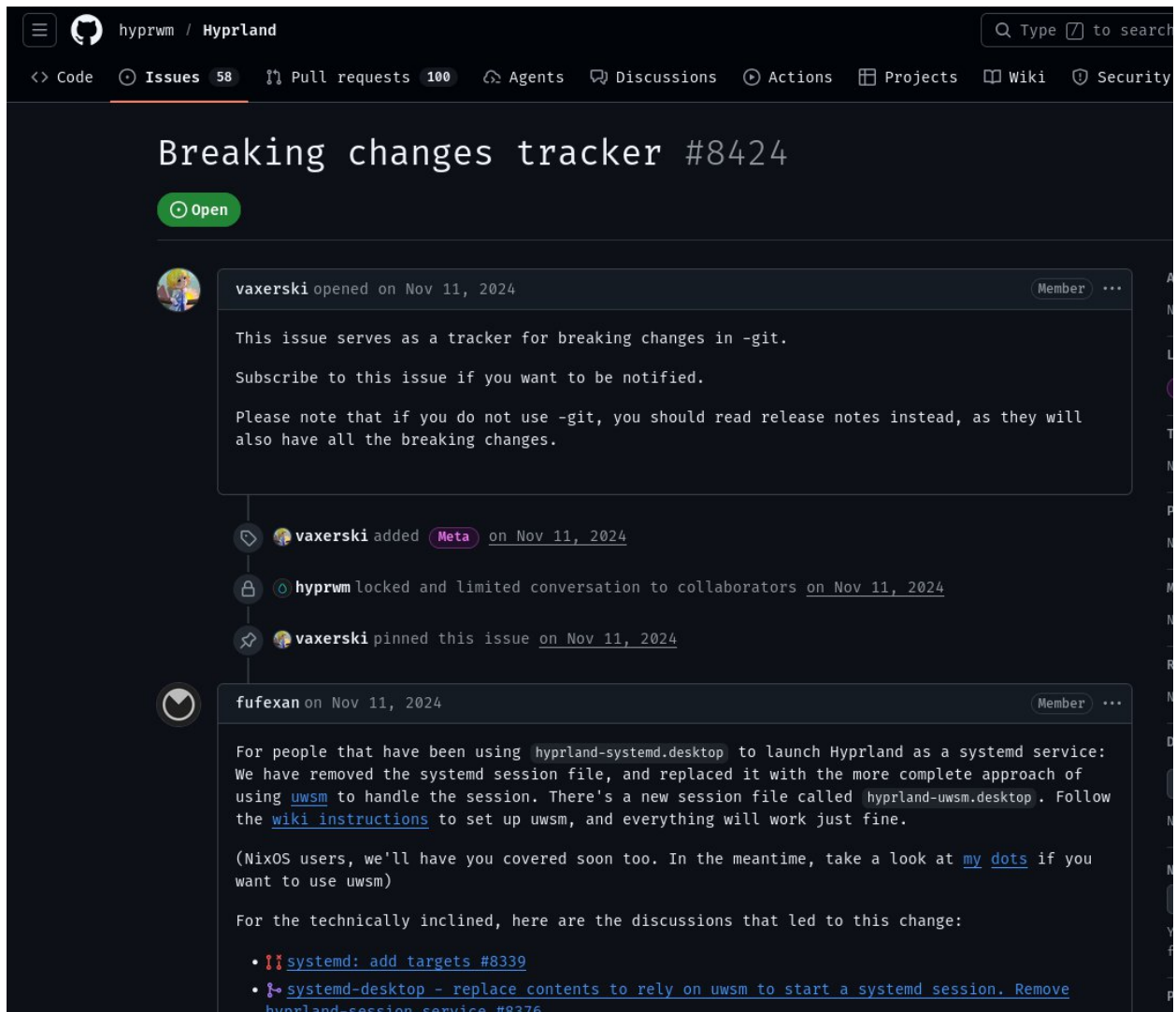


6. ¿Qué son las issues en GitHub y cómo pueden ayudarle a organizar y dar seguimiento a un proyecto?

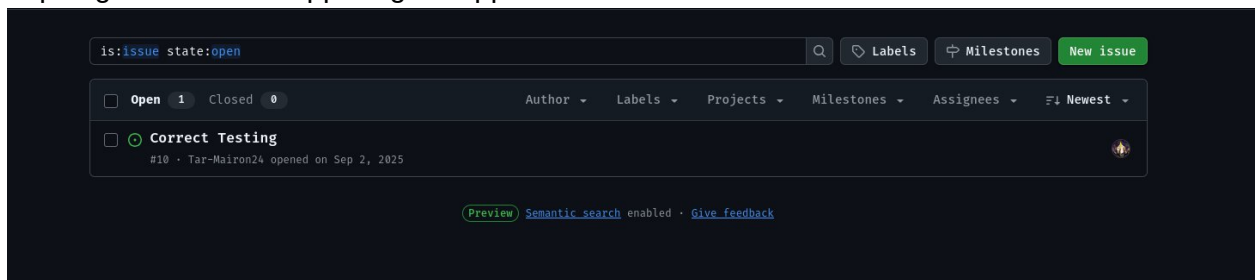
En GitHub issues se puede realizar la administración de bugs, propuestas nuevas para agregar funcionalidades, discutir temas del proyecto e incluso planear. Esto permite tener un historial de cosas por hacer, bugs por arreglar y de planificación.

Se realiza un nuevo issue, de cualquier tipo el cual tiene un número y un título, esto se puede integrar a un pull request y commit para así llevar control de soluciones, aparte de que los mismos se pueden solucionar o rechazar.

Se pueden integrar con otra funcionalidad de GitHub llamada GitHub Planning para llevar mejor control y planeación, ahí se pueden asignar tiempos de entrega/resolución, personas o equipos encargados y hacia qué proyecto se realizarán.



<https://github.com/winapps-org/winapps>



7. Explicue cómo se configura GitHub Pages para publicar un sitio web sencillo desde un repositorio.

Es un repositorio especial que se tiene 1 por perfil el cual permite hostear de manera gratuita una pagina web, para utilizarla simplemente hay que subir los archivos de la pagina web, de preferencia estaticos, a un repositorio que de nombre tiene <nombreUsuario>.github.io. Esta

sera la url a la pagina hosteada, es muy sencillo de configurar, solo hay que subir los archivos al repo

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'tar-mairon24.github.io'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The file structure is as follows:

File/Folder	Commit Message	Time
css	finalizacion	3 years ago
html	finalizacion	3 years ago
images	subir pagina	3 years ago
js	subir pagina	3 years ago
README.md	Update README.md	3 years ago
index.html	Links para los pdfs de las practicas	3 years ago

The README file contains the following content:

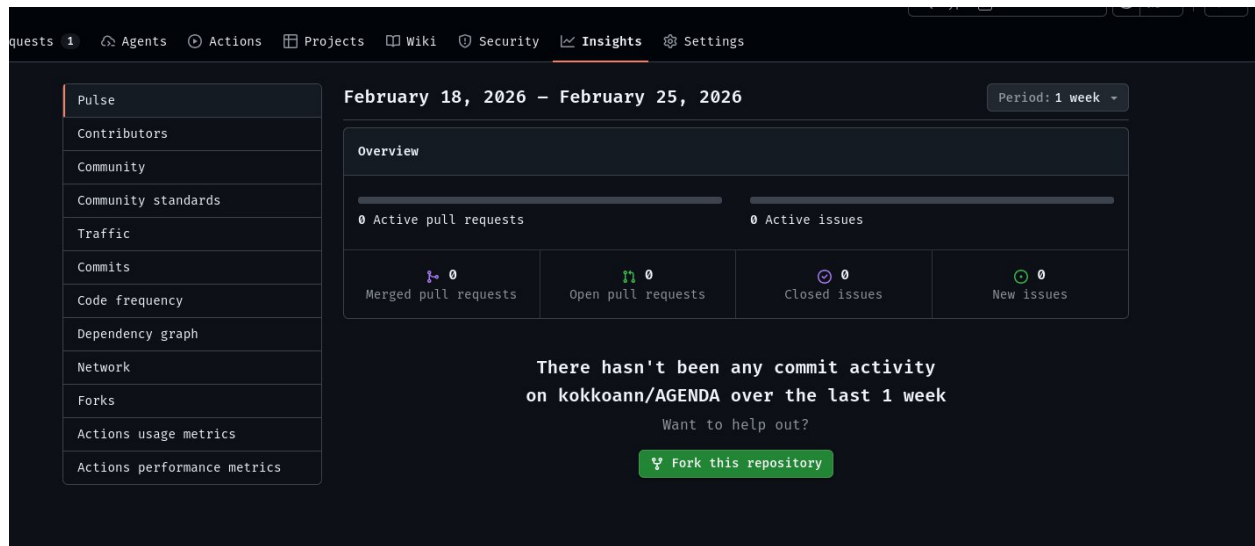
```
https://tar-mairon24.github.io/
```




8. ¿Qué descubrió al explorar la sección de Insights de un repositorio y cómo podría ayudar a un profesor o a un equipo de trabajo?

En insights se pueden ver métricas del repositorio, como número de pull requests abiertos y cerrados en un periodo determinado, un resumen de lo que se ha realizado, quien ha contribuido al repositorio. Esto es útil para un maestro para ver que tanto hizo cada integrante de equipo o al mismo jefe del equipo se puede ver el número de commits, forks, usos de github.

actions etc



9. ¿Cómo se integran las acciones de GitHub (GitHub Actions) y qué aplicaciones prácticas tiene en proyectos en la nube?

GitHub actions es una tecnologia de pipelines de CI/CD, o de pipelines en general los cuales se pueden configurar utilizando un archivo yaml con los pasos a seguir. Este se pone dentro del repositorio en la ruta `.github/workflows/`

En estos archivos normalmente se ponen los pasos de integracion continua y despliegue continuo, lo cual permite utilizar metodologia devops y permite que los aplicativos se desplieguen en la nube, ya sea a kubernetes, una maquina virtual, un contenedor, una lambda, etc de manera automatizada minimizando errores humanos y manteniendo consistencia entre despliegues. Incluso con estos se puede realizar de manera automatica los scripts de IaC para levantar infraestructura automaticamente en la nube y a pedido

Tar-Mairon24 fix: php versioning ✓

3abc71e · 4 months ago History

Code Blame 44 lines (33 loc) · 912 Bytes

```
1  name: PHP Composer
2
3  on:
4    push:
5      branches: [ main ]
6    pull_request:
7      branches: [ main ]
8
9  permissions:
10   contents: read
11
12  jobs:
13    build:
14
15     runs-on: ubuntu-latest
16
17     steps:
18     - uses: actions/checkout@v4
19
20     - name: Set up PHP
21       uses: shivammathur/setup-php@v2
22       with:
23         php-version: '8.3'
24         extensions: mbstring, intl, xml, bcmath, curl, zip
25         tools: composer:v2
26
27     - name: Validate composer.json and composer.lock
28       run: composer validate --no-check-lock --strict
29
30     - name: Cache Composer packages
31       id: composer-cache
32       uses: actions/cache@v3
33       with:
34         path: vendor
```

Code**Blame**

44 lines (33 loc) · 912 Bytes

```
1  name: PHP Composer
2
3  on:
4    push:
5      branches: [ main ]
6    pull_request:
7      branches: [ main ]
8
9  permissions:
10   contents: read
11
12  jobs:
13    build:
14
15      runs-on: ubuntu-latest
16
17      steps:
18        - uses: actions/checkout@v4
19
20        - name: Set up PHP
21          uses: shivammathur/setup-php@v2
22          with:
23            php-version: '8.3'
24            extensions: mbstring, intl, xml, bcmath, curl, zip
25            tools: composer:v2
26
27        - name: Validate composer.json and composer.lock
28          run: composer validate --no-check-lock --strict
29
30        - name: Cache Composer packages
31          id: composer-cache
32          uses: actions/cache@v3
33          with:
34            path: vendor
35            key: ${{ runner.os }}-php-{{ hashFiles('**/composer.lock') }}
36            restore-keys: |
37              ${{ runner.os }}-php-
38
39        - name: Install dependencies
40          run: composer update --prefer-dist --no-progress
41
42
43        - name: Run test suite
44          run: composer run-script test
```

10. ¿Qué proyecto interesante encontró en la comunidad de GitHub y cómo cree que podría inspirar su propio aprendizaje o trabajo académico?

Existen muchísimos proyectos, algunos que he visto son el kernel de linux, golang, cientos de proyectos opensource de todo tipo como kubernetes, containerd, videojuegos colaborativos, configuraciones de escritorio de linux, emuladores de aplicaciones de windows y muchísimo más, portafolios públicos de muchas personas.

Esto ayuda a alguien con aprendizaje ya que se puede ver cómo se construyen proyectos, su estructura, su manera de codear, se pueden clonar y compilarlos directamente en tu propia computadora, lo cual da un insight muy grande a cómo se programa en grandes o pequeños proyectos

<https://github.com/torvalds/linux>

<https://github.com/containerd/containerd>

<https://github.com/manakuro/golang-clean-architecture>

<https://github.com/mantinedev/mantine>

<https://github.com/winapps-org/winapps>